Bilal Bouizdouzene

AI Engineer Junior — NLP, Speech Processing, LLM & RAG

Contact

bilalbouizdouzene@gmail.com

+33 7 53 41 40 72

github.com/BilalBouizdouzene

LinkedIn: bilal-bouizdouzene

Basé au Maroc | Mobilité France

Langues

Arabe — langue maternelle
Français — C1
Anglais — B2

Compétences

NLP / LLM / RAG
Transformers, Hugging Face, Sentence-Transformers, LLM, RAG, FAISS, recherche vectorielle, reranking, embeddings, information extraction, classification de texte, résumé automatique

Speech Processing / ASR
Whisper, reconnaissance automatique de la parole, fine-tuning, audio preprocessing, segmentation, augmentation de données, speech synthesis, low-resource ASR, CER/WER

Deep Learning
PyTorch, TensorFlow, Transformers, CNN, RNN, LSTM, GRU, transfer learning, fine-tuning de modèles pré-entraînés

Audio / Signal Processing
Librosa, spectrogrammes, pitch/F0, RMS, filtrage, bruit, réverbération, time-stretching, pitch shifting, TextGrid

Machine Learning
Scikit-learn, classification, régression, clustering, feature engineering, validation croisée, analyse d'erreurs

Évaluation
CER, WER, Accuracy, Precision, Recall, F1-score, ROC-AUC, matrices de confusion, analyse comparative

Déploiement / APIs
FastAPI, Flask, Docker, APIs REST, WebSockets, Streamlit

Programmation / Outils
Python, SQL, Pandas, NumPy, Git, Linux, Jupyter, LaTeX

Profil

Jeune diplômé d'un Master 2 en Data Science et Intelligence Artificielle, spécialisé en Speech AI, NLP et Deep Learning. Expérience en recherche appliquée au GIPSA-lab (Grenoble) sur la reconnaissance automatique de la parole à faibles ressources, incluant l'adaptation de modèles Whisper, l'augmentation de données audio et l'évaluation de modèles ASR.

Compétences en conception et développement de solutions IA de bout en bout, combinant traitement de la parole, Transformers, LLM, RAG et APIs. Recherche un premier poste en CDI ou CDD en Data Science, Speech AI, NLP ou AI Engineering.

Formation

Master 2 – Exploration Informatique des Données et Décisionnel
Université Sorbonne Paris Nord, France • 2025–2026

Master 1 – Web Intelligence et Science des Données
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc • 2024–2025

Licence – Mathématiques et Informatique
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès, Maroc • 2021–2024

Expérience professionnelle

Stagiaire Recherche – Speech Processing / Automatic Speech Recognition
GIPSA-lab, CNRS / Grenoble INP – UGA, Grenoble • Avr.–Sept. 2026

- Recherche appliquée sur la reconnaissance automatique de **parole sifflée à faibles ressources**, avec adaptation de modèles Whisper.
- Préparation, nettoyage, segmentation et annotation d'un corpus audio à plusieurs niveaux de granularité, incluant le traitement d'annotations TextGrid.
- Conception de pipelines d'augmentation audio : pitch shifting, time stretching, bruit, égalisation, réverbération et combinaisons d'augmentations.
- Développement et expérimentation de méthodes de synthèse de données audio, notamment synthèse concaténative et génération basée sur la modulation de fréquence.
- Fine-tuning et comparaison de modèles ASR avec PyTorch, Hugging Face Transformers et Whisper, avec évaluation CER/WER et analyse détaillée des erreurs.
- Meilleure configuration : **CER = 0,0424 et WER = 0,1088**, soit une réduction relative du CER de **81,3%** par rapport à la configuration entraînée uniquement sur les données réelles.

Projets NLP, Speech & IA Générative

ClaimShield AI – Insurance Speech Intelligence
Faster-Whisper, Speech-to-Text, NER, Audio Redaction, FastAPI, React, SQLite

- Conception d'une plateforme locale de traitement de déclarations automobiles avec transcription multilingue, extraction des faits, détection et masquage des données sensibles dans l'audio et le texte.
- Développement d'un parcours de dossier intégrant rapprochement client/contrat sur base fictive, traçabilité des preuves audio, vérification humaine et interface web interactive.

NovaTel Real-Time Voice AI Agent – Prototype
Python, FastAPI, WebSockets, Silero VAD, faster-whisper, BM25/FAISS, LLM, TTS, Docker, HubSpot

- Développement d'un assistant vocal de service client : audio en streaming, VAD, transcription, routage d'intention, RAG et réponse vocale.
- Conception d'un **RAG hybride BM25/FAISS** avec seuil de pertinence et abstention pour limiter les réponses non fondées ; suivi des latences par composant et de bout en bout.
- Gestion des échanges multi-tours avec **interruption vocale**, transfert vers une inbox conseiller après consentement et connecteur optionnel de tickets HubSpot.

Multilingual Speech & NLP Intelligence
Whisper, Transformers, NLP, LLM, Information Extraction, FastAPI

- Développement d'un pipeline multimodal pour la transcription d'audios multilingues, la détection de langue et l'analyse automatique des transcriptions.
- Intégration de tâches NLP incluant résumé automatique, extraction d'entités, mots-clés, classification d'intentions et recherche sémantique.

Enterprise RAG & Agentic AI
LLM, RAG, Agents, FastAPI, Vector Search, Docker

- Conception d'une plateforme RAG combinant recherche hybride BM25/vectorielle, reranking, génération ancrée, citations et agents outillés.
- Mise en place d'API FastAPI, pipelines d'évaluation, monitoring et déploiement Docker pour un système modulaire et reproductible.